HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN

Tự tạo chương trình đầu tiên: Máy tính cộng hai số

Tài liệu dành cho người mới bắt đầu • Có ví dụ, giải thích từng dòng và bài tập thực hành

Bạn sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách chuẩn bị môi trường Python, viết và chạy một chương trình, nhận dữ liệu từ bàn phím, chuyển dữ liệu thành số, thực hiện phép tính và xử lý một lỗi nhập liệu đơn giản.

1. Python là gì?

Python là ngôn ngữ lập trình có cú pháp tương đối dễ đọc, thường được dùng để tự động hóa công việc, phân tích dữ liệu, phát triển web, trí tuệ nhân tạo và nhiều ứng dụng khoa học.

2. Chuẩn bị công cụ

Cách dễ nhất để thử ngay: mở trang Python trực tuyến Python Shell nếu dịch vụ khả dụng, hoặc dùng môi trường học lập trình trực tuyến như Programiz Online Python Compiler.

Nếu muốn chạy trên máy tính: tải Python từ python.org/downloads. Trên Windows, khi cài đặt, hãy chọn tùy chọn “Add Python to PATH” nếu xuất hiện. Sau đó dùng IDLE đi kèm Python hoặc một trình soạn thảo mã.

3. Chương trình đầu tiên

Ta sẽ tạo một máy tính nhỏ nhận hai số từ người dùng và in ra tổng của chúng.

```
so_thu_nhat = float(input("Nh■p s■ th■ nh■t: "))\nso_thu_hai = float(input("Nh■p s■ th■ hai: "))\n\nt
```

Ví dụ kết quả khi chạy:

```
Nh■p s■ th■ nh■t: 12\nNh■p s■ th■ hai: 5\nT■ng là: 17.0
```

4. Giải thích từng dòng

input(...) hiển thị lời nhắc và nhận nội dung người dùng nhập. Dữ liệu nhập vào ban đầu là văn bản.

float(...) chuyển văn bản thành số có thể có phần thập phân, ví dụ 3.5. Nếu chỉ cần số nguyên, có thể dùng int(...).

so_thu_nhat và so_thu_hai là các biến dùng để lưu dữ liệu.

+ cộng hai giá trị số; kết quả được lưu vào biến tong.

print(...) hiển thị kết quả ra màn hình.

5. Cách lưu và chạy chương trình

1) Mở IDLE hoặc trình soạn thảo mã. 2) Tạo tệp mới. 3) Dán đoạn mã ở mục 3. 4) Lưu tệp với tên may_tinh.py (đuôi .py rất quan trọng). 5) Chạy tệp. Trong IDLE, chọn Run → Run Module hoặc nhấn F5.

6. Phiên bản an toàn hơn: xử lý nhập sai

Nếu người dùng nhập chữ thay vì số, float(...) sẽ báo lỗi. Ta có thể dùng try/except để đưa ra lời nhắc dễ hiểu hơn:

```
try:\n    so_thu_nhat = float(input("Nh■p s■ th■ nh■t: "))\n    so_thu_hai = float(input("Nh■p s■ th■
```

Lưu ý: các dòng bên trong try và except phải được thụt vào đồng đều (thường là 4 dấu cách). Python dùng thụt lề để xác định khối lệnh.

7. Mở rộng: cộng, trừ, nhân, chia

```
a = float(input("Nh■p a: "))\nb = float(input("Nh■p b: "))\n\nprint("C■ng:", a + b)\nprint("Tr■:", a -
```

Trong Python, * là phép nhân, / là phép chia và != có nghĩa là “khác”. Điều kiện if b != 0 giúp tránh chia cho 0.

8. Bài tập thực hành

Bài 1. Thay phép cộng bằng phép nhân và kiểm tra kết quả.

Bài 2. Nhập chiều dài và chiều rộng, rồi tính diện tích hình chữ nhật theo công thức: diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Bài 3. Nhập năm sinh và tính tuổi gần đúng: tuổi = năm hiện tại − năm sinh. (Kết quả có thể lệch một tuổi nếu chưa đến sinh nhật.)

Bài 4. Sửa chương trình để người dùng chọn phép tính bằng cách nhập +, -, * hoặc /.

9. Lỗi thường gặp

• SyntaxError: thường do thiếu dấu ngoặc, dấu nháy hoặc viết sai cú pháp.
• ValueError: nhập dữ liệu không thể chuyển thành số, ví dụ nhập “xin chào” khi chương trình yêu cầu số.
• IndentationError: thụt lề không đúng.
• File không chạy: kiểm tra đã lưu với đuôi .py và đang chạy đúng tệp.

10. Lộ trình học tiếp

1. Biến và kiểu dữ liệu (int, float, str, bool).
2. Điều kiện if/elif/else.
3. Vòng lặp for và while.
4. Hàm với def.
5. List, tuple, dictionary và set.
6. Đọc/ghi tệp.
7. Thư viện và dự án nhỏ.

11. Tài liệu tham khảo chính thức

• Trang tải Python: https://www.python.org/downloads/
• Hướng dẫn chính thức: https://docs.python.org/3/tutorial/
• Trình chạy thử trực tuyến: Programiz Online Python Compiler

Chúc bạn học tốt! Hãy bắt đầu bằng cách tự gõ lại chương trình, chạy thử với nhiều giá trị khác nhau và sửa lỗi từng bước.